



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Khoa sư phạm Toán – Tin



Bài giảng

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

GV: Huỳnh Khải Vinh



NỘI DUNG MÔN HỌC



06

Kiểu dữ liệu con trỏ (3 + 4)

07

Kiểu dữ liệu chuỗi & mẫu tin (4 + 6)

08

Kiểu tập tin (2 + 4)

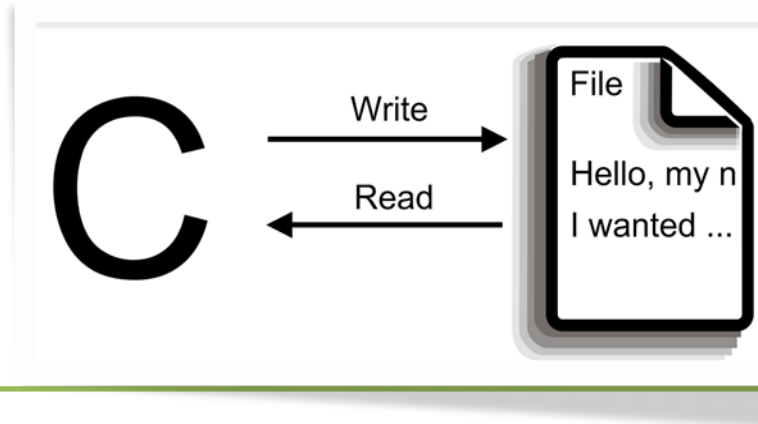


Đặt vấn đề



Dữ liệu được lưu ở biến của chương trình, và nó sẽ biến mất khi chương trình kết thúc.

Nếu chương trình của chúng ta có **đầu vào (input) là lớn**, chúng ta sẽ rất **mất thời gian nhập liệu** trước mỗi lần khi thực thi.



Giải pháp:

Sử dụng file để lưu trữ dữ liệu cần thiết để đảm bảo dữ liệu của chúng ta không bị mất khi chương trình của chúng ta dừng.





Kiểu tập tin



- I. Khái niệm tập tin**
- II. Khai báo tập tin**
- III. Đọc, ghi tập tin kiểu văn bản (text)**
- IV. Đọc, ghi tập tin kiểu nhị phân**
- V. Bài tập**



1. Khái niệm

- **Khái niệm**
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Khái niệm

Đây là một **loại dữ liệu** có thể ghi lên đĩa để dùng nhiều lần. Cấu trúc này được hình thành khi ta ghi dữ liệu và nó phụ thuộc vào hàm mà ta dùng để ghi lên đĩa



Mở một file `fopen()`

Đóng một file `fclose()`

Đọc nội dung từ file

Ghi một nội dung ra file



1. Khái niệm

- **Khái niệm**
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Phân loại

- C có 2 loại files: **File văn bản** – text file và **File nhị phân** – binary file
- C hỗ trợ các thao tác trên file bao gồm:

❖ Tạo mới

❖ Đọc/ ghi dữ liệu

❖ Xóa

❖ Đổi tên



2. Khai báo

- Khái niệm
- **Khai báo**
- Đọc/ ghi văn bản
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ **Khai báo:** con trỏ kiểu file

Cú pháp chung:

FILE ***<tên_biến_file>**;

VD: **FILE** *fptr, *fp;



- Các thao tác xử lý trên tập tin:

- + Bước 1: **Tạo tập tin;**
- + Bước 2: **Mở tập tin;**
- + Bước 3: **Đọc/ ghi (xử lý file);**
- + Bước 4: **Đóng file.**



3. Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Đặc điểm file văn bản

- Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được lưu trữ thành các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng.
- Mỗi tập tin được kết thúc bởi ký tự EOF (End Of File).
- Truy xuất tập tin theo kiểu văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.

- Mở tập tin:

```
FILE *fopen(char *<đường_dẫn>, const char  
*<phương_thức>)
```

- Đóng tập tin:

```
FILE *fclose(FILE);
```




Đọc/ ghi văn bản

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Phương thức: xử lý file

Chế độ	Ý nghĩa
r	Mở tập tin văn bản để đọc
w	Tạo ra tập tin văn bản mới để ghi
a	Nối vào tập tin văn bản
rb	Mở tập tin nhị phân để đọc
wb	Tạo ra tập tin nhị phân để ghi
ab	Nối vào tập tin nhị phân
r+	Mở một tập tin văn bản để đọc/ghi
w+	Tạo ra tập tin văn bản để đọc ghi
a+	Nối vào hay tạo mới tập tin văn bản để đọc/ghi
r+b	Mở ra tập tin nhị phân để đọc/ghi
w+b	Tạo ra tập tin nhị phân để đọc/ghi
a+b	Nối vào hay tạo mới tập tin nhị phân



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Các hàm xử lý file

Hàm	Mô tả
fopen()	Mở tệp mới hoặc file đang tồn tại
fprintf()	Ghi dữ liệu vào file
fscanf()	Đọc dữ liệu từ file
fputc()	Ghi một ký tự vào file
fgetc()	Đọc một ký tự từ file
fclose()	Đóng file
fseek()	Đặt con trỏ tệp tin vào vị trí đã cho
fputw()	Ghi một số nguyên vào file



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ Các hàm xử lý file (tt)

Hàm	Mô tả
fputw()	Ghi một số nguyên vào file
fgetw()	Đọc một số nguyên từ file
ftell()	Trả về vị trí hiện tại
rewind()	Đặt con trỏ tập tin vào đầu tập tin





Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ **fopen**: mở tập tin để đọc hoặc ghi

Cú pháp:

fopen (“<đường_dẫn>”, “<phương_thức>”);

Vd:

fp = **fopen** (“D:\\text.txt”, “w+”);

➤ **fclose**: đóng tập tin

Cú pháp:

fclose (<tên_file>);

Vd: **fclose** (fp);



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ **fcloseall**: đóng tất cả các tập tin đang mở

Cú pháp:

fcloseall (void);

Vd: int i = **fcloseall**();

- Nếu đóng tất cả các file hàm trả về kết quả 0, ngược lại trả về EOF.

➤ **EOF**: hằng ký tự kết thúc file.

➤ **fEOF**: hàm kiểm tra cuối file

Cú pháp:

fEOF (<tên_biến_file>);

- Hàm này trả về kết quả = 0 nếu kiểm tra cuối file, ngược lại trả về EOF.



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ **fgetc**: đọc một ký tự từ file

Cú pháp: **fgetc** (<tên_biến_file>);

Vd: c = **fgetc** (fp);

➤ **fputc**: xuất ký tự "" ra file

Cú pháp: **fputc** (<ký_tự>, <tên_biến_file>);

Vd: c = **fputc** (ch, fp);

➤ **fgets**: đọc một chuỗi gồm n ký tự từ file

Cú pháp:

fgets (<biến_chuỗi>, <số_lg_ktự>, <biến_file>);

Vd: **fgets** (hoten, 18, fp);



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

➤ **fputs**: xuất 1 chuỗi ra file

Cú pháp: **fputs** (<biến_chuỗi>, <biến_file>);

Vd: **fputs** (hoten, fp);

➤ **fscanf**: đọc dữ liệu từ file theo định dạng

Cú pháp:

fscanf (<biến_file>, "<định_dạng>", <tên_biến>);

Vd: **fscanf** (fp, "%d", n);

➤ **fprintf**: xuất dữ liệu lên file theo định dạng

Cú pháp:

fprintf (<biến_file>, "<định_dạng>", <tên_biến>);

Vd: **fprintf** (fp, "%d", a[i]);



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

/*VD: 8.1.

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên gồm n phần tử, sau đó ghi lên tập tin theo yêu cầu:

- Dòng 1: số lượng phần tử
- Dòng 2: từng phần tử (mỗi phần tử cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)*/

```
#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main() {

    int n, a[100], i;

    FILE *f;

    printf ("\nNhap so n:");

    scanf ("%d", &n);

    for (i=0; i<n; i++){

        printf ("\na[%d]", i);

        scanf ("%d", &a[i]);

    }
```



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

//mở file để ghi

```
f = fopen ("D:\\mang.txt", "w+");  
fprintf (f, "%d\n", n);  
for (i = 0; i < n; i++)  
    fprintf (f, "%-4d", a[i]);  
printf ("\nDa ghi xong tap tin.");  
fclose (f);  
  
getch();  
}
```



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

//VD 8.2: Đọc file từ VD 8.1 và xuất lên màn hình nội dung đã đọc

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int n, i;
    int *pa;
    FILE *fa;
    //Mở file để đọc dữ liệu
    if ((fa = fopen("D:\\mang.txt", "r")) == NULL) {
        printf("Lỗi! Không mở được file!");
        exit(1);
    }
```



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

//VD 8.2: tt

```
fscanf(fa, "%d", &n);  
printf("Gia tri cua n=%d\n", n);  
pa= (int *)malloc(n * sizeof(int));  
for (i =0; i < n; i++){  
    fscanf(fa, "%d", pa+i);  
}  
//In man hinh  
for (i =0; i < n; i++){  
    printf("%-5d", *(pa+i));  
}  
printf("\n");  
fclose(fa);  
return 0;  
}
```



Đọc/ghi file văn bản (text)

- Khái niệm
- Khai báo
- **Đọc/ ghi văn bản**
- Đọc/ ghi nhị phân
- Bài tập

Bài tập

8.1. Viết thêm yêu cầu cho VD 8.2 như sau:

- Sắp xếp mảng vừa đọc theo thứ tự tăng dần.
- Xuất ra file sau khi sắp xếp và in in lên màn hình.

8.2. Chuyển yêu cầu BT 8.1 thành các hàm:

- Hàm đọc file
- Hàm xuất file
- Hàm sắp xếp
- Hàm tính tổng dãy số
- Viết chương trình chính gọi các hàm theo thứ tự hợp lý.



4. Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

➤ Đặc điểm file nhị phân

- Các thao tác xử lý trên file nhị phân về cơ bản cũng tương tự như trên file văn bản.
- Dấu hiệu duy nhất để xác định kiểu file khi một file được mở phải được xác định là file text hay file nhị phân để xử lý.

➤ Các thao tác trên file nhị phân:

- Mở file nguồn theo kiểu xử lý đọc “rb”;
- Mở file nguồn theo kiểu xử lý ghi “wb”;
- Đọc từng ký tự từ file nguồn;
- Sử dụng hàm feof() để xác định vị trí cuối cùng của file nguồn và đóng file.



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

➤ Đọc/ghi trên file bin

- Đọc dữ liệu từ tập nhị phân – Hàm fread():
`fread (<địa_chỉ_khối>, <size_khối>,
 <num_khối>, <biến_file>);`
- Kích thước 1 khối tính theo byte.
- VD: `fread (&p, sizeof(int)*10, 1, fp);`



- Ghi dữ liệu từ tập nhị phân – Hàm fwrite():
`fwrite (<địa_chỉ_khối>, <size_khối>,
 <num_khối>, <biến_file>);`
- Kích thước 1 khối tính theo byte.
- VD: `fwrite (&p, sizeof(int)*10, 1, fp);`



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

//Ví dụ 8.3: Đọc, ghi file nhị phân

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct ngaythang{
    int ngay;
    int thang;
    int nam;
};
ngaythang ngth = {28, 04, 2021};
int main() {
    FILE *fp = NULL;
    ngaythang date;
```



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

```
//Mở file để ghi
```

```
fp = fopen("D:\\data.dat", "w");
```

```
if(fp == NULL)
```

```
    printf("\nLỗi mở file");
```

```
else{
```

```
//ghi struct vào file data.dat
```

```
    if(fwrite(&ngth, sizeof(date), 1, fp) != 1)
```

```
        printf("Lỗi ghi file");
```

```
    fclose(fp);
```

```
}
```





Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

```
//mo file de doc
```

```
fp = fopen("D:\\data.dat", "r");
```

```
if(fp == NULL)
```

```
    printf("\nLoi mo file");
```

```
else{
```

```
if(fread(&date, sizeof(ngaythang), 1, fp) != 1)
```

```
    printf("\nLoi doc file");
```

```
else
```

```
    printf("\n-dd/mm/yyyy = %.2d-%.2d-%.4d",
```

```
        date.ngay, date.thang, date.nam);
```

```
    fclose(fp);    }
```

```
getch(); }
```





Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

➤ Một số hàm xử lý file bin

- Di chuyển con trỏ tập tin – Hàm fseek()

Hàm fseek **thay đổi vị trí trỏ** đến vị trí trong file. thường **dùng để ghi dữ liệu vào vị trí mong muốn**.

Cú pháp:

fseek(<biến_file>, <vị_trí_con_trỏ>, <**vị_trí_file**>).



Lưu ý <**vị_trí_file**>:

: từ phần đầu file

- **SEEK_CUR**: từ vị trí hiện tại của con trỏ file

: vị trí cuối file



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

//Ví dụ 8.4: sử dụng fseek

```
#include <stdio.h>
```

```
int main () {
```

```
    FILE *fp;
```

```
    fp = fopen("D:\\Ch8_file.txt", "w+");
```

```
    fputs("Hoc lap trinh C", fp);
```

```
    fseek(fp, 1, SEEK_END);
```

```
    fputs("khong kho!!!", fp);
```

```
    fclose(fp);
```

```
    return(0);
```

```
}
```



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

➤ Một số hàm xử lý file bin

- Đưa con trỏ về đầu tập tin – Hàm **rewind()**

Cú pháp:

rewind (<biến_file>).

VD: **rewind** (fp);

- Trả về vị trí hiện tại của tập tin – Hàm **ftell()**

Cú pháp:

ftell (<biến_file>).

VD: **ftell** (fp);





Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

```
//Ví dụ 8.5: sử dụng rewind
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main() {
    FILE *fp;      char c;
    fp=fopen("D:\\Ch8_file.txt","r");
    //doc & in du lieu file
    while((c=fgetc(fp))!=EOF)
        printf("%c",c);      printf("\n");
    //Di chuyen con tro den dau file
    rewind(fp);
    while((c=fgetc(fp))!=EOF)
        printf("%c",c);
    fclose(fp);
    getch();      }
```




Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

//Ví dụ 8.6: sử dụng ftell

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
int main () {
```

```
    FILE *fp;
```

```
    int length;
```

```
    fp = fopen("D:\\Ch8_file.txt", "r");
```

```
    fseek(fp, 0, SEEK_END);
```

```
    length = ftell(fp);
```

```
    fclose(fp);
```

```
    printf("Kich thuoc file: %d bytes", length);
```

```
    getch();
```

```
}
```



Đọc/ghi file nhị phân (binary)

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- **Đọc/ ghi nhị phân**
- Bài tập

➤ Bài tập

8.3. Dựa vào ví dụ 8.3, Viết chương trình nhập vào cấu trúc sinh viên gồm mã số, họ tên, điểm trung bình. Thực hiện ghi vào file và đọc dữ liệu từ file để in lên màn hình.

8.4. Tạo một file văn bản gồm nhiều từ, nhiều dòng. Viết ch/tr đọc vào file văn bản đã tạo. Yêu cầu:

+ ghi nội dung đọc lên file mới.

+ ghi tổng số ký tự, tổng số từ, tổng số dòng lên file và lên màn hình.



Bài tập

- Khái niệm
- Khai báo
- Đọc/ ghi văn bản
- Đọc/ ghi nhị phân
- **Bài tập**

8.5. Viết chương trình nhập vào một danh sách điện thoại gồm: tên điện thoại, hãng điện thoại, đơn giá, số lượng. Nhập, in danh sách điện thoại theo dạng bảng. Đếm số lượng điện thoại của hãng Samsung không phân biệt hoa thường. Ghi/ đọc dữ liệu cấu trúc file.

8.6. Viết chương trình tạo cấu trúc HÀNG HÓA gồm: tên hàng, loại hàng, đơn giá, số lượng. Viết và gọi menu:

- Nhập danh sách hàng hóa, ghi dữ liệu ra file
- In danh sách hàng hóa, đọc file và in ra màn hình
- Sắp xếp, ghi ra file và in lên màn hình
- Đếm số lượng hàng có đơn giá nhỏ nhất.
- Thêm vào danh sách, ghi dữ liệu vào file.



Tổng kết chương



- Khái niệm tập tin
- Phân loại tập tin
- Khai báo, đọc, ghi tập tin
- Xử lý tập tin
- Vận dụng xử lý trên tập tin để thực hiện các yêu cầu bài toán cụ thể.

